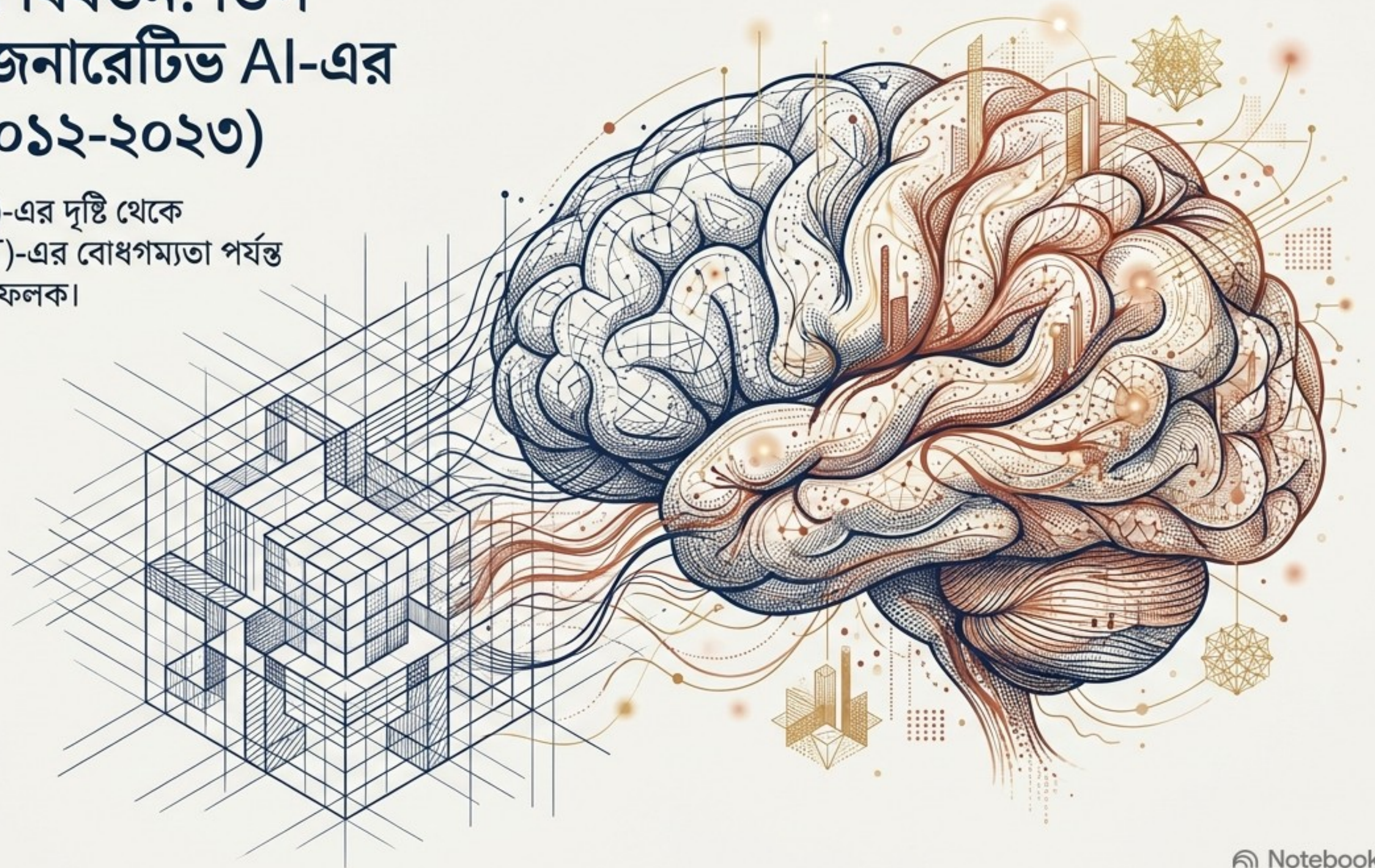


মেশিন মেধার বিবর্তন: ডিপ লার্নিং ও জেনারেটিভ AI-এর এক দশক (২০১২-২০২৩)

অ্যালেক্সনেট (AlexNet)-এর দৃষ্টি থেকে
চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)-এর বোধগম্যতা পর্যন্ত
AI-এর যুগান্তকারী মাইলফলক।



জ্ঞানীয় বিবর্তনের রূপরেখা



দৃষ্টির উন্মেষ: AlexNet এবং ডিপ লার্নিং-এর জন্ম (২০১২)

অর্ধেক ত্রুটি:

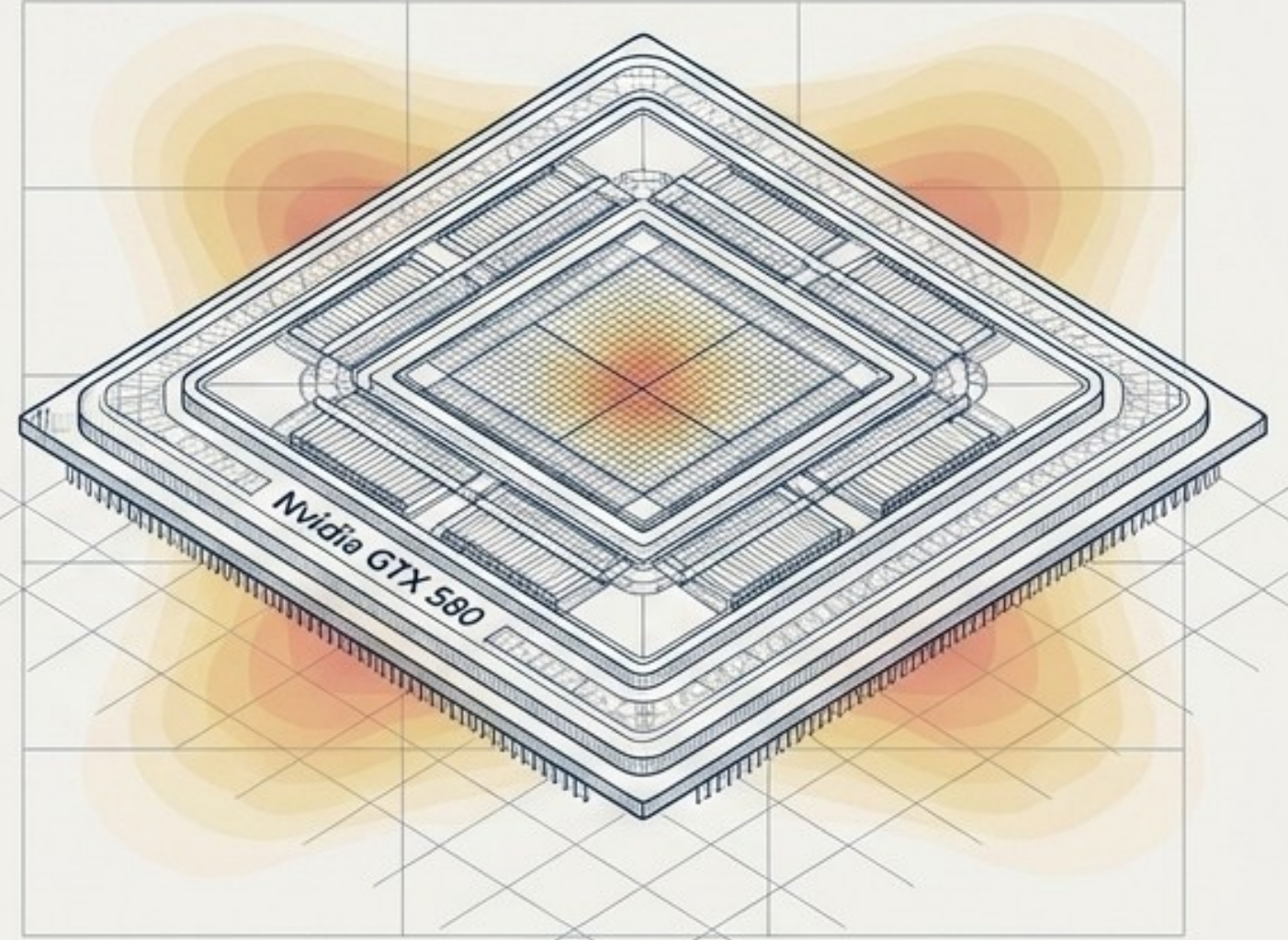
ImageNet প্রতিযোগিতায়
১৫.৩% এর রেট
(দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর
চেয়ে ১০.৮% কম)।
প্রচলিত পদ্ধতির পতন।

হার্ডওয়্যারের বিপ্লব:

মাত্র দুটি GPU ব্যবহার
করে ৫-৬ দিনের প্রশিক্ষণ।

ডেটার বিশালতা:

১.২ মিলিয়ন লেবেলযুক্ত
ছবি বিশ্লেষণ।



মেশিন এখন দেখতে পায়, কিন্তু সে কি চিন্তা করতে পারে?

যুক্তি ও কৌশল: AlphaGo এবং অসীম সম্ভাবনার জয় (২০১৬)

মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল

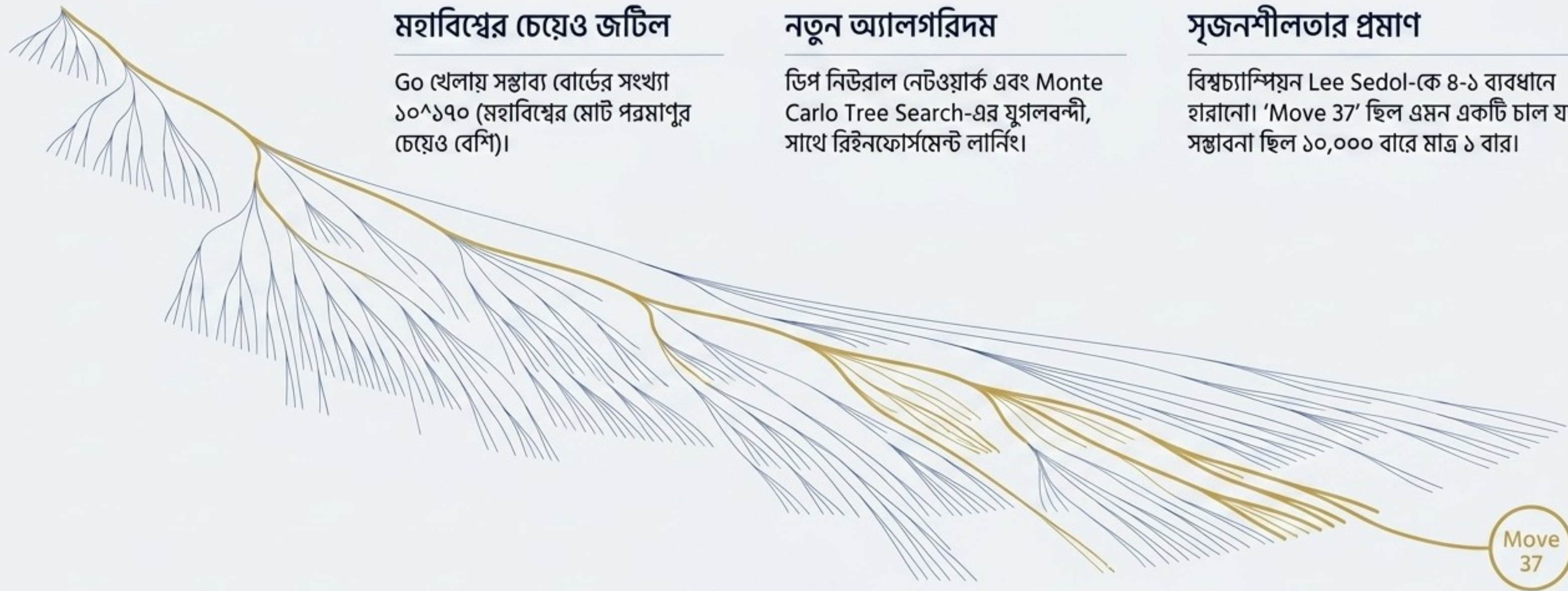
Go খেলায় সম্ভাব্য বোর্ডের সংখ্যা 10^{170} (মহাবিশ্বের মোট পরমাণুর চেয়েও বেশি)।

নতুন অ্যালগরিদম

ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং Monte Carlo Tree Search-এর যুগলবন্দী, সাথে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং।

সৃজনশীলতার প্রমাণ

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন Lee Sedol-কে ৪-১ ব্যবধানে হারানো। 'Move 37' ছিল এমন একটি চাল যার সম্ভাবনা ছিল ১০,০০০ বারে মাত্র ১ বার।



AlphaGo একটি নির্দিষ্ট নিয়মের খেলায় জয়ী হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভাষার মতো বিশৃঙ্খল জগৎ সে কীভাবে বুঝবে?

ভাষার চাবিকাঠি: 'স্ব-মনোযোগ' বা Self-Attention (২০১৭)

ঐতিহাসিক পেপার:

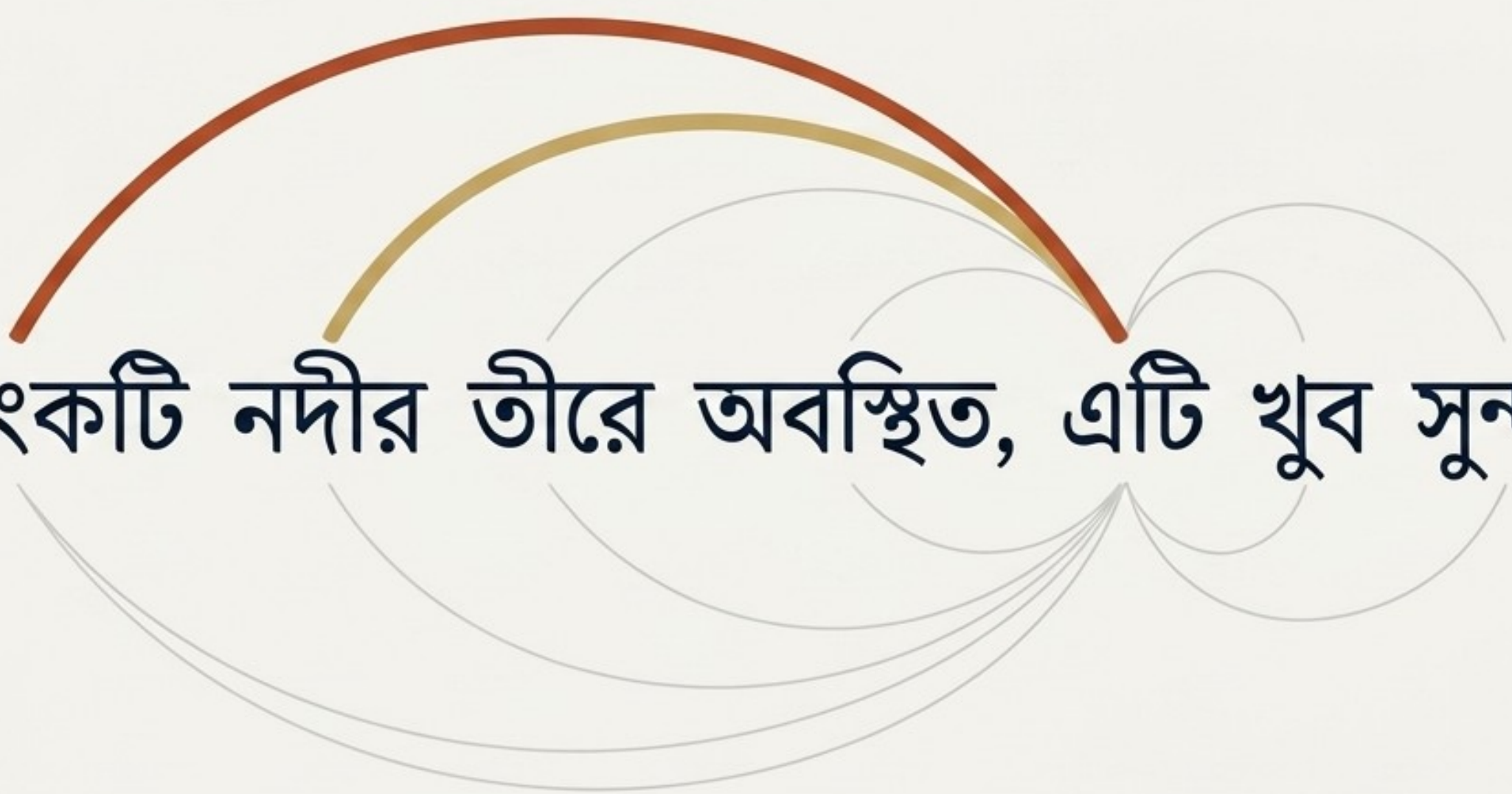
Google গবেষকদের প্রকাশিত
'Attention Is All You Need'

সীমাবদ্ধতা ভাঙা:

পূর্ববর্তী মডেলে শব্দগুলো
ক্রমানুসারে পড়তে হতো।
ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচার প্রতিটি
শব্দকে একই সাথে বিশ্লেষণ করে
(Parallel processing)।

কীভাবে কাজ করে?:

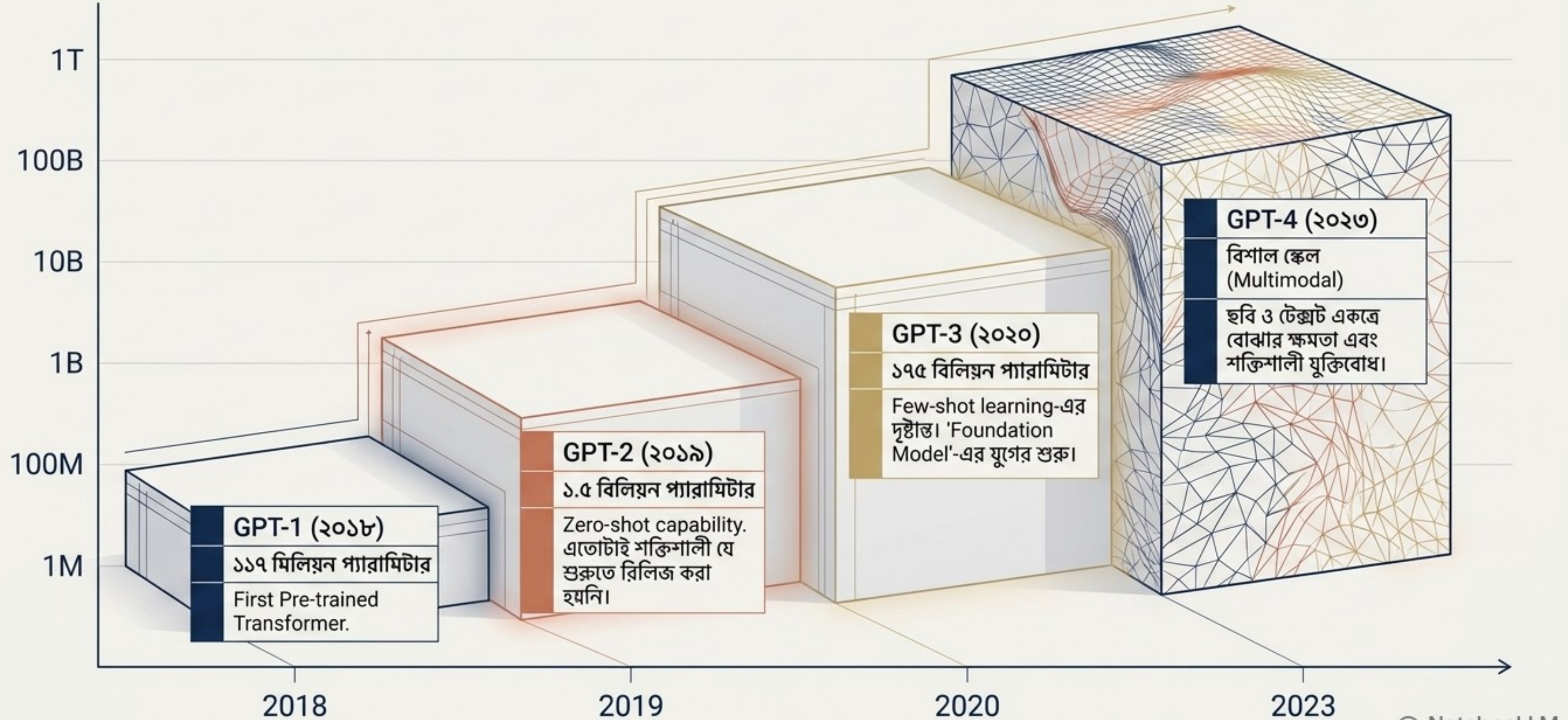
'Self-Attention' ম্যাকানিজম
একটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে
অন্য সব শব্দের সম্পর্ক ও গুরুত্ব
মাপে। ফলে মডেলটি দূরবর্তী শব্দের
প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারে।



ব্যাংকটি নদীর তীরে অবস্থিত, এটি খুব সুন্দর

ভাষা বোঝার কাঠামো তৈরি হলো, এবার প্রয়োজন বিশাল ডেটা এবং স্কেলিং।

সৃজনশীলতার বিস্ফোরণ: জেনারেশনের পর জেনারেশন (GPT-1 থেকে GPT-4)



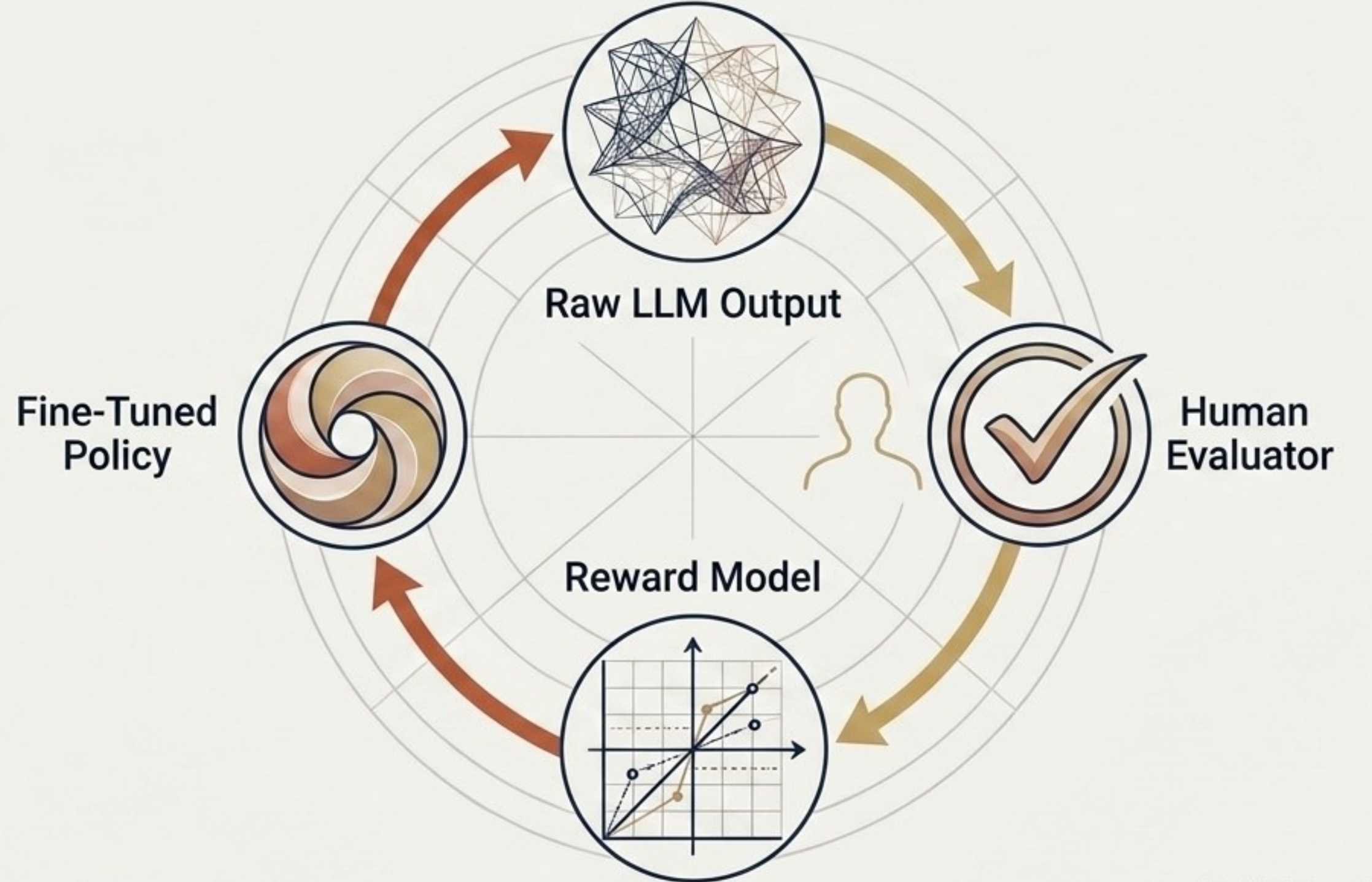
মানুষের সাথে মেলবন্ধন: ChatGPT এবং RLHF (২০২২)

বিপ্লব: নভেম্বর ২০২২-এ
রিলিজ, মাত্র ২ মাসে ১০০
মিলিয়ন ব্যবহারকারী
(ইতিহাসের দ্রুততম)।

যাদুটি কোথায়?:

শুধু ডেটা মুখস্থ করা নয়, বরং
মানুষের ফিডব্যাক থেকে
শেখা (RLHF)-এর মাধ্যমে
মডেলটিকে ইনস্ট্রাকশন ফলো
করা এবং নিরাপদ আচরণ
করতে শেখানো হয়।

ফলাফল: একটি মডেল যা
শুধু উত্তর দেয় না, মানুষের
মতো কথোপকথন চালিয়ে
যেতে পারে।



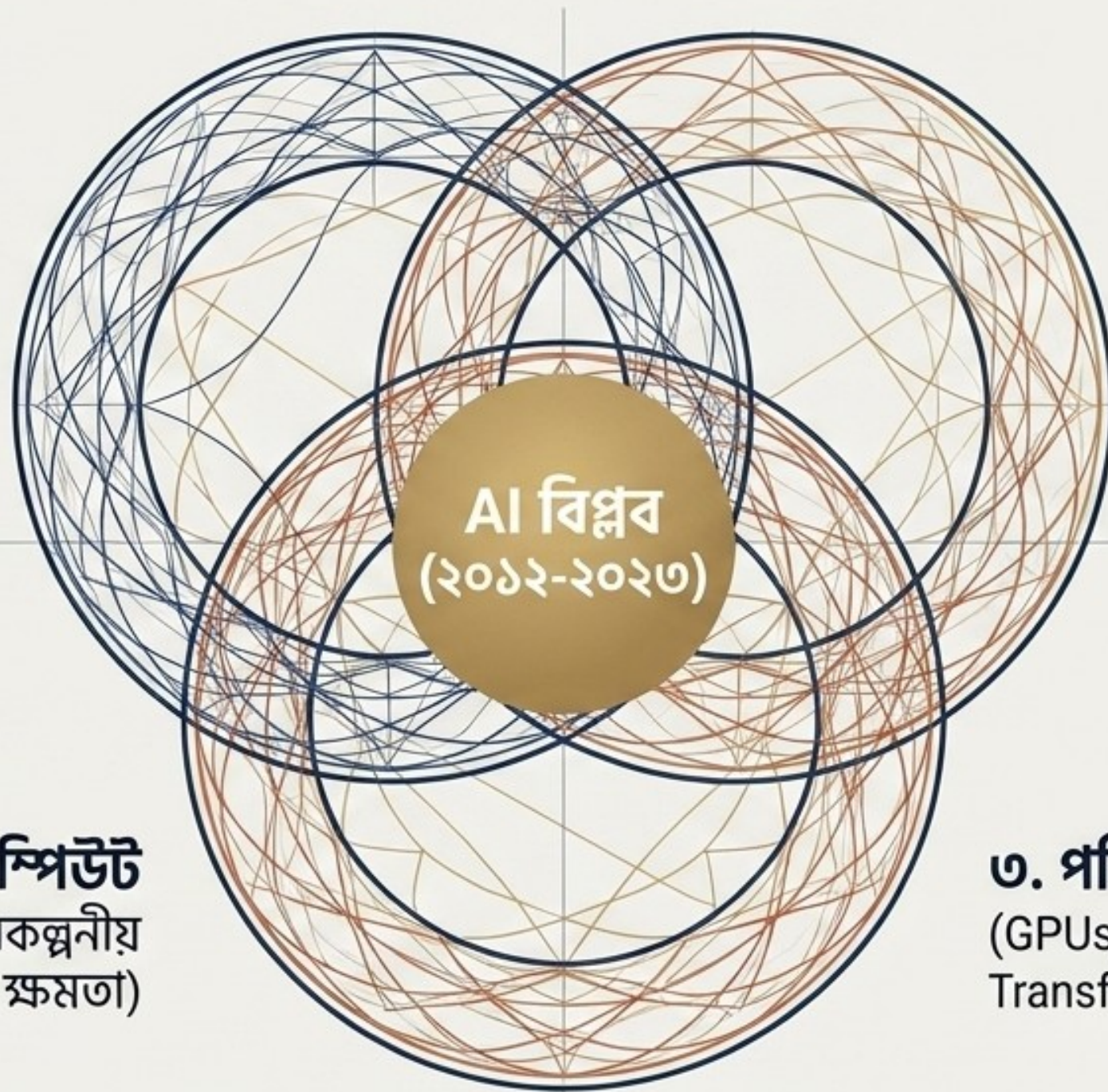
AI বিপ্লবের ত্রিমাত্রিক ভিত্তি (The Trinity of the AI Revolution)

১. অ্যালগরিদমিক উদ্ভাবন
(Transformers, Self-Attention,
RLHF, MCTS)

২. বিশাল ডেটা
(ImageNet, Web Scraping,
ট্রিলিয়ন টোকেন)

৩. সূচকীয় কম্পিউট
(GPUs, TPUs-এর অকল্পনীয়
প্রসেসিং ক্ষমতা)

৩. পঠি স্তরীয় ব্রহ্ম
(GPUs, TPUs-এর অগণনীয়
Transforming এর ট্রিলিয়ন ক্ষমতা)



এই আবিষ্কারগুলোর কোনটিই বিচ্ছিন্ন নয়। যখন এই তিনটি শক্তি একবিন্দুতে মিলিত হলো, তখনই আজকের জেনারেটিভ AI-এর জন্ম হলো।

মস্তিষ্কের বিপাকীয় ব্যয়: ট্রেনিং ইকোনমিক্স ও স্কেলিং-এর বাস্তবতা



প্রচণ্ড ব্যয়

ফ্রন্টিয়ার মডেল (যেমন GPT-4 বা OpenAI o1) ট্রেনিং করতে খরচ হয় মিলিয়ন থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।



শক্তির ব্যবহার

আধুনিক এআই মডেলগুলো ট্রেনিং করতে মেগাওয়াট স্কেলের বিদ্যুৎ প্রয়োজন—যা একটি মাঝারি আকারের পাওয়ার প্ল্যান্টের সমান।



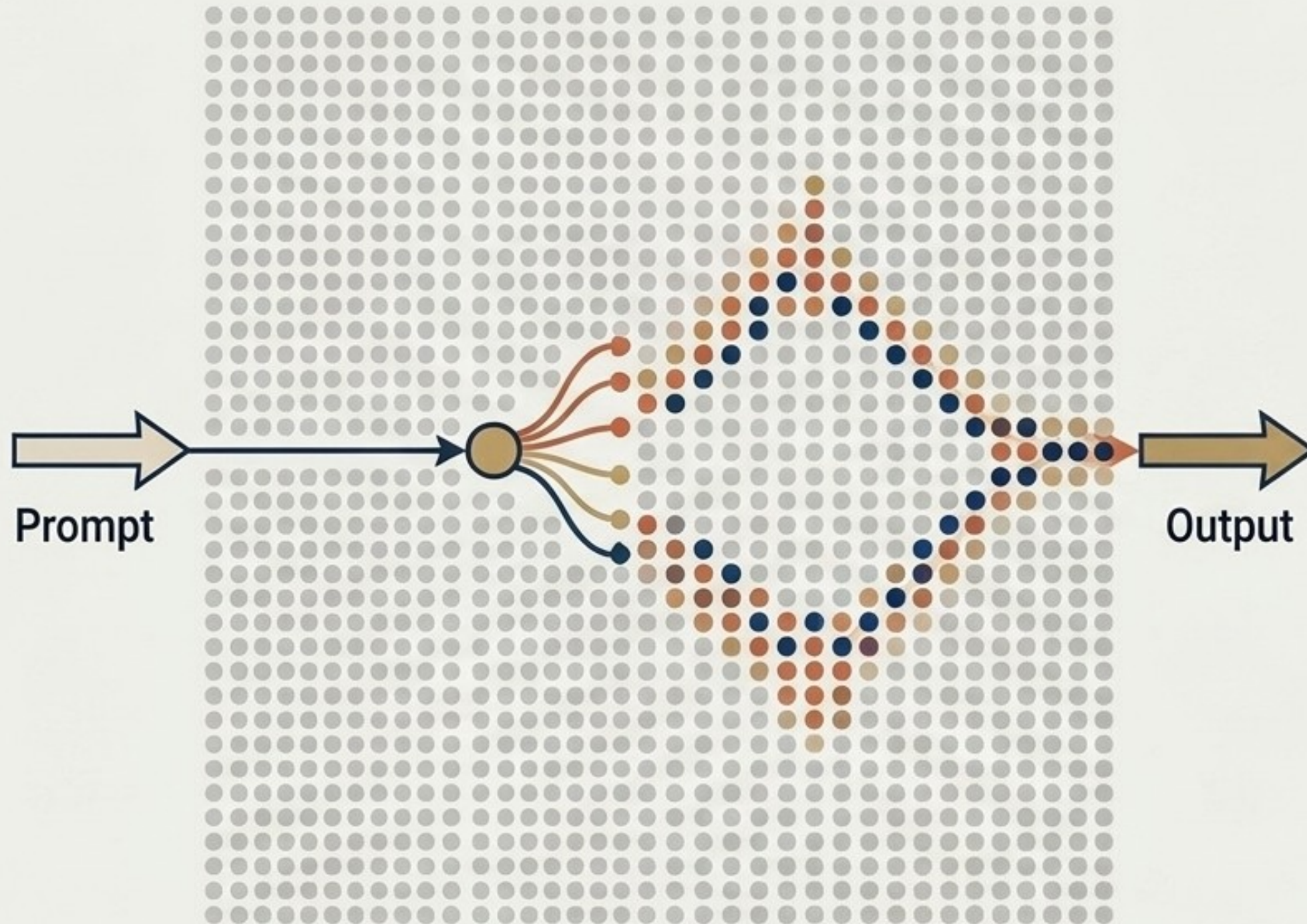
Brute Force Scaling

‘যত বড় মডেল, তত ভালো ফলাফল’— এই ধারণায় ট্রেনিং খরচ প্রতি বছর ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে (Epoch AI রিপোর্ট)।



ব্রুট ফোর্স স্কেলিং টেকসই নয়। আমাদের কি আরও বুদ্ধিমান আর্কিটেকচার প্রয়োজন?

কম্পিউট-এর দেয়াল ভাঙ্গা: Mixture of Experts (MoE)



MoE কী?

এমন একটি আর্কিটেকচার যেখানে মডেলের সব অংশ একসাথে কাজ করে না। প্রতিটি প্রম্পটের জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু 'Expert' বা প্যারামিটার সক্রিয় হয়।

স্মার্ট স্কেলিং

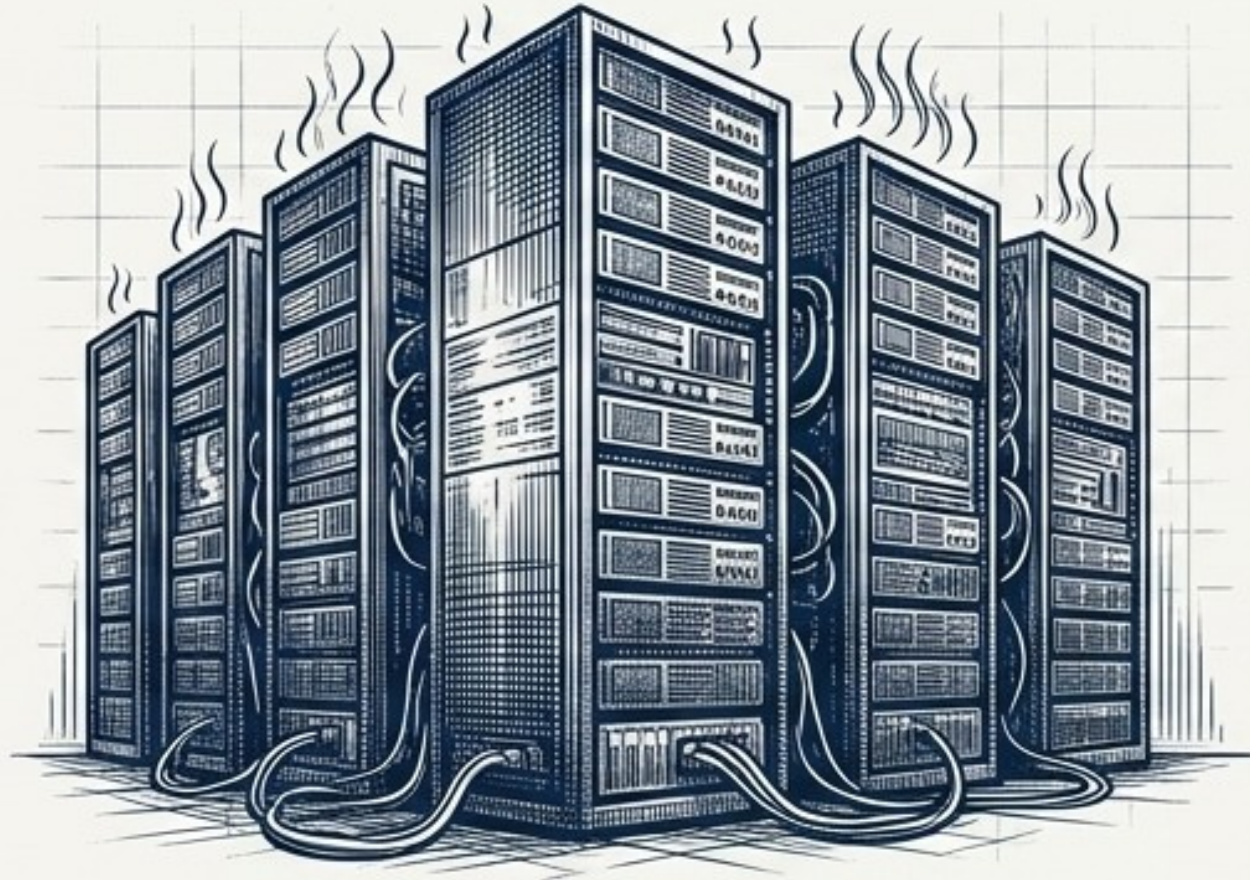
উদাহরণস্বরূপ, একটি মডেলে বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন প্যারামিটার থাকতে পারে, কিন্তু একটি টোকেন জেনারেট করতে তার মাত্র ৫-১০% ব্যবহৃত হয়।

খরচ সাশ্রয়

এটি মডেলকে বিশাল এবং শক্তিশালী করে তোলে, কিন্তু ব্যবহারের সময় কম্পিউটিং খরচ ও সময় নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেয়।

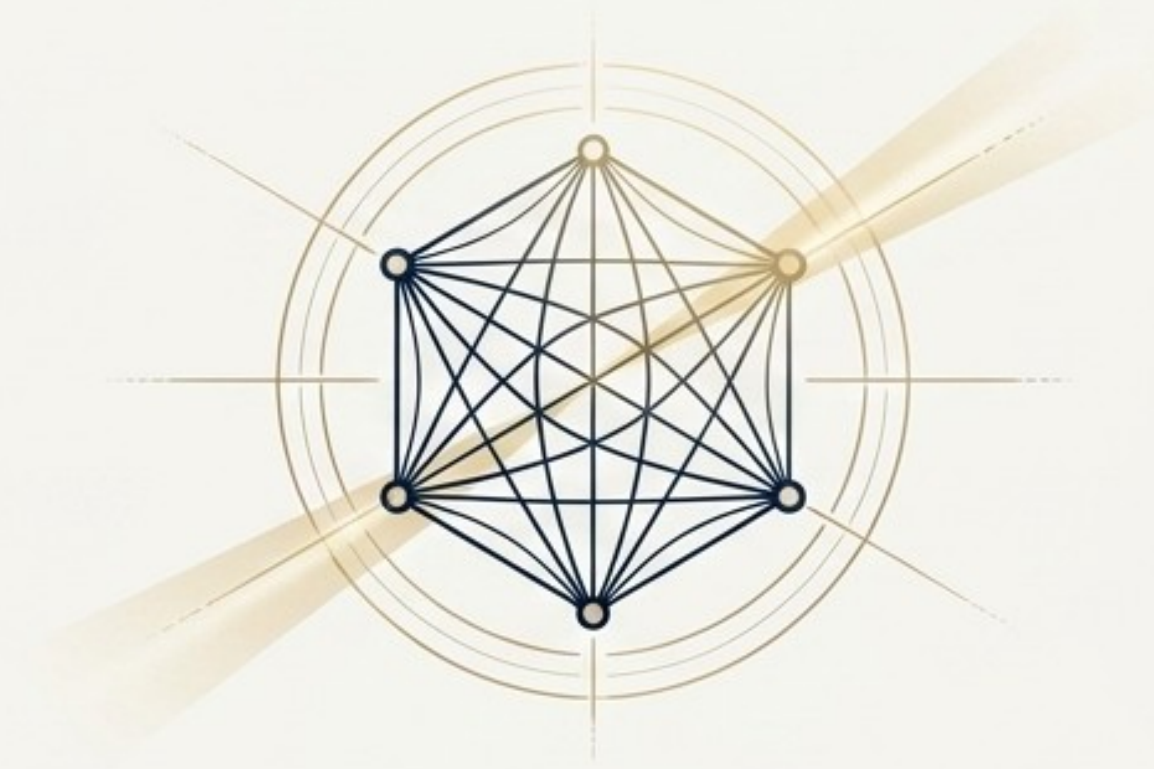
নতুন যুগের দক্ষতা: DeepSeek R1 এবং বিশুদ্ধ RL

Brute Force Era (OpenAI o1 / Google)



- **ট্রেনিং খরচ:** আনুমানিক ৬০ মিলিয়ন ডলার+।
- **নির্ভরশীলতা:** বিশাল সুপারকম্পিউটার এবং ব্যয়বহুল হিউম্যান অ্যানোটেশন ডেটা।

Efficiency Era (DeepSeek R1)



- **ট্রেনিং খরচ:** মাত্র ২৯৪,০০০ ডলার (RL ফেইজ)।
- **আর্কিটেকচার:** 671B প্যারামিটার (MoE), কিন্তু প্রতি টোকেনে মাত্র 37B সক্রিয়।
- **উদ্ভাবন:** বিশুদ্ধ রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং (Pure RL)—বিপুল পরিমাণ মানুষের শেখানো ডেটা ছাড়াই মডেল নিজে নিজে আত্ম-যাচাই করতে পারে। API খরচ ২৭ গুণ সস্তা!



২০১২ থেকে ২০২৩ ছিল মেশিনকে দৃষ্টি, যুক্তি এবং ভাষা দেওয়ার যুগ।
এটি ছিল 'ব্রুট ফোর্স' এবং বিশালতার জয়।

DeepSeek R1 প্রমাণ করেছে যে, এআই বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় শুধুমাত্র বিশাল বাজেটের ওপর নির্ভরশীল নয়; এটি উদ্ভাবন, বিশুদ্ধ যুক্তি (Reasoning) এবং সাশ্রয়ী কম্পিউন্টের ওপর নির্ভরশীল।

অ্যাক্সেস এখন উন্মুক্ত। মেধার বিবর্তন এখন সবার নাগালে।